I kolowium z AM1.1

23 listopada 2017, 14:15-17:30

Rozwiązanie każdego zadania **musi** mieścić się na oddzielnych kartkach. Proszę starannie podpisać (imię, nazwisko, nr indeksu, grupa ćwiczeniowa) wszystkie oddane arkusze! Wszystkie zadania są oceniane równo, w skali $0-10$ punktów; ostateczny wynik kolokwium to suma uzyskanych punktów pomnożona przez $\frac{35}{60}$.
Nie wolno korzystać z notatek, pomocy koleżeńskiej, kalkulatorów, telefonów ani innych środków telekomunikacji.

Zadanie 1. Udowodnić, że $\forall n \in \mathbb{N}$ spełniona jest nierówność

$$1 + \frac{1}{2^{1/3}} + \cdots + \frac{1}{n^{1/3}} < \frac{3}{2} n^{2/3}$$

Zadanie 2. Wyznaczyć $\sup A$ oraz $\inf A$, gdzie

$$A = \left\{ \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} \ : \ n, m \in \mathbb{N}, \ m > 2n > 1 \right\}.$$

Zadanie 3. Znaleźć granice ciągów $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ i $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zadanych wzorami

$$a_n = \sqrt[n]{3^n - \left(2 + \frac{1}{n}\right)^n}, \quad b_n = \sqrt[n]{\left(2 + \frac{1}{n}\right)^n - 2^n}$$

lub wykazać, że granica nie istnieje.

Zadanie 4. Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{2}{1+\sqrt{2}} + \frac{3}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \cdots + \frac{n}{1+\sqrt{2}+\cdots\sqrt{n}} \right)$$

Zadanie 5. Niech dany będzie ciąg $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, gdzie

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt{1 + a_n^2} - 1}{a_n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

(a) (7 pkt.) Wykazać zbieżność ciągu $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ i znaleźć jego granicę.

(b) (3 pkt.) Wykazać, że ciąg $(2^n a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ jest zbieżny.

Zadanie 6. Obliczyć

$$\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{\ln n}{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}} \right)^n$$

Analiza I_1, pierwsze kolokwium, 16 listopada 2007

16:00 — 18:00

Rozwiązania różnych zadań mają znaleźć się na różnych kartkach.

Każda kartka musi być podpisana w LEWYM GÓRNYM ROGU nazwiskiem i imieniem piszącego, jego nr. indeksu oraz nazwiskiem osoby prowadzącej ćwiczenia i nr. grupy ćwiczeniowej.

Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś ma, muszą być schowane i wyłączone! Nie dotyczy rozruszników serca.

Nie wolno korzystać z książek, tablic ani notatek!

Wszystkie stwierdzenia należy uzasadniać. Wolno i NALEŻY powoływać się na twierdzenia, które zostały *udowodnione* na wykładzie lub na ćwiczeniach.

---

0. Sformułować warunek Cauchy'ego* dla ciągu (a_n). Jaki jest związek tego warunku z istnieniem granicy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$?

---

1. Znaleźć kresy zbioru $A = \left\{ \dfrac{k}{nk+1} : \quad k \geq 1,\ n \geq 1,\ k, n \in \mathbb{N} \right\}$.

---

2. Niech $x_0 \in [0,2]$ i niech $x_{n+1} = \frac{1}{4}x_n(5 - x_n)$ dla $n = 0, 1, 2, \ldots$. Zbadać, czy ciąg (x_n) ma granicę. Znaleźć $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ dla tych x_0, dla których granica istnieje.

---

3. Niech

$$a_n = \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{10} + \cdots + \frac{1}{3n+1}}{\ln(2n)}.$$

Znaleźć granicę $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ lub wykazać, że ta granica nie istnieje.

---

4. Dla jakich $c \geq 1$ szereg $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(c + (-1)^n)^n}{n^2(3^n - n)}$ jest zbieżny?

---

* Augustin Louis Cauchy żył w latach 1789 — 1857.

Analiza I_1, pierwsze kolokwium, 14 listopada 2009

10:05 — 12:35

Rozwiązania różnych zadań mają znaleźć się na różnych kartkach.

Każda kartka musi być podpisana w LEWYM GÓRNYM ROGU imieniem i nazwiskiem piszącego, jego nr. indeksu oraz nazwiskiem osoby prowadzącej ćwiczenia i nr. grupy ćwiczeniowej.

Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś ma, muszą być schowane i wyłączone! Nie dotyczy rozruszników serca.

Nie wolno korzystać z książek, tablic ani notatek!

Wszystkie stwierdzenia należy uzasadniać. Wolno i NALEŻY powoływać się na twierdzenia, które zostały *udowodnione* na wykładzie lub na ćwiczeniach.

---

0. (a) Podaj definicję tego, że szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest rozbieżny do $-\infty$.

(b) Niech A oznacza zdanie „$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$", zaś B — „szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ jest zbieżny".

Czy z A wynika B? Czy z B wynika A? **Obydwie odpowiedzi należy uzasadnić.**

---

1. Znaleźć kresy zbioru $\left\{ \frac{|k-n|}{k^2+n} : \quad k, n \in \mathbb{N},\ k \neq n \right\}$.

---

2. Wykazać, że dla każdej liczby naturalnej n zachodzi nierówność

$$2! \cdot 4! \cdot \ldots \cdot (2n)! \geq ((n+1)!)^n .$$

---

3. Oblicz granice

(a) $\lim_{n\to\infty} \dfrac{966\sqrt{n} - 1025n^2 + 1320n^2 \cdot \sqrt{n}}{1331\sqrt{n^5} - 1410\sqrt[3]{n^4} + 1569\sqrt[7]{n^6}}$,

(b) $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{(\ln n)^{2009} - 1}$.

---

4. Ciąg $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ spełnia dla każdego $n \in \mathbb{N}$ zależność rekurencyjną $x_{n+1} = e^{x_n - 1}$.

Dla jakich wartości x_1, czy ciąg $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ma granicę?

Znaleźć tę granicę w zależności od x_1.

---

5. Ciąg $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ma tę własność, że $\forall_{n\in\mathbb{N}}\ |w_{n+1} - w_n| < \frac{1}{n}$. Załóżmy, że $A < B < C$ oraz że liczby A i C są granicami pewnych podciągów ciągu $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Wykazać, że istnieje podciąg $(w_{n_k})_{k\in\mathbb{N}}$ ciągu $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ zbieżny do B.

Analiza Matematyczna I.1, kolokwium, 22 listopada 2013, 16:15 — 19:15

Rozwiązania różnych zadań mają znaleźć się na różnych kartkach, bo sprawdzać je będą różne osoby.

Każda kartka musi być podpisana w LEWYM GÓRNYM ROGU imieniem i nazwiskiem piszącego, jego nr. indeksu oraz nr. grupy ćwiczeniowej i nazwiskiem osoby prowadzącej ćwiczenia.

Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś ma, muszą być schowane i wyłączone! Nie dotyczy rozruszników serca.

Nie wolno korzystać z tablic ani notatek!

Wszystkie stwierdzenia należy uzasadniać. Wolno i NALEŻY powoływać się na twierdzenia, które zostały *udowodnione* na wykładzie lub na ćwiczeniach.

Zadanie 0. Podać definicję kresu dolnego zbioru $A \subseteq \mathbb{R}$.

Zadanie 1. Dane liczby dodatnie $a < b < c$. Obliczyć $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln(a^n + b^n + c^n)}{\sqrt{n^2+n+1}}$.

Zadanie 2. Dany jest ciąg (a_n). Jego podciąg (a_{2^n}) jest zbieżny do pewnej skończonej granicy g. Ciąg $(|a_{n+1} - a_n|)$ jest zbieżny do zera. Czy wynika stąd zbieżność ciągu (a_n)?

Zadanie 3. Znaleźć kresy zbioru A, jeśli

$$A = \left\{ \frac{2013n + k}{n + 2013k} : \quad n, k \in \mathbb{Z},\ n, k \geq 10000 \right\}.$$

Zadanie 4. Ciąg (a_n) jest określony rekurencyjnie:

$$a_1 = \frac{1}{2}, \qquad a_2 = 1, \qquad a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} + \sqrt{a_{n-2}} \quad \text{dla } n \geq 3.$$

Wykazać, że ciąg (a_n) ma granicę, a następnie znaleźć ją.

Zadanie 5. Obliczyć granicę $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}\right) \ln \dfrac{2n+1}{2n}$.

Zadanie* 6. (szansa na dodatkowe punkty.)

Niech $a \geq -1$ będzie liczbą rzeczywsitą. Ciąg (a_n) jest zdefiniowany wzorami: $a_0 = a$ oraz $a_n = \sqrt{2^{n+1}a_{n-1} + 4^n} - 2^n$, dla $n = 1, 2, \ldots$

Obliczyć granicę $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

Analiza matematyczna I, MIM UW, 2012/13

Kolokwium I, 16 listopada 2012

Uwaga: Rozwiązanie **każdego** zadania proszę napisać na **oddzielnej** kartce. Proszę podpisać każdą z oddawanych kartek, umieszczając na nich:

Imię, Nazwisko, nr albumu, nr grupy i potoku, nazwisko prowadzącego ćwiczenia

Czas pracy: 135 minut

1. Wyznaczyć kres górny i dolny zbioru

$$\left\{ \frac{m^2 - n}{m^2 + n^2} \ : \ n, m \in \mathbb{N}, \ m > n \right\}.$$

2. Obliczyć granicę

$$\lim_{n \to \infty} n(1 - \sqrt[n]{\ln n}).$$

3. Obliczyć granicę

$$\lim_{n \to \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{b_n},$$

gdzie $b_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})^{-2}$.

4. Niech $x_1 = \frac{16 \cdot 11}{2012}$ i niech $x_{n+1} = x_n - x_n^2$ dla $n = 1, 2, \ldots$. Wykazać, że ciąg $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ jest zbieżny i obliczyć jego granicę.

5. Niech $x > 0$. Definiujemy ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$ wzorem

$$a_n = \sqrt[n]{x^n + x^{n-1} + \ldots + x + 1}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

Wyznaczyć $\lim_{n \to \infty} a_n$.

6. Obliczyć

$$\lim_{n \to \infty} n^{a_n}, \quad \text{gdzie} \quad a_n = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{\ln 2} + \cdots + \frac{1}{\ln n} \right) \quad \text{dla } n \geq 2.$$

AM I — 24 XI 0r.

(1) Niech $a_0, b_0 \in \mathbb{R}$ oraz

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{\frac{a_n^2 + b_n^2}{2}} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

Udowodnić, że ciągi (a_n) i (b_n) są zbieżne i ich granice są równe.

(2) Obliczyć granicę

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln n}{n} \cdot \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{\ln k}$$

(3) Dla jakich $p \in \mathbb{R}$ zbieżny jest ciąg (x_n), w którym $x_0 = 0$ oraz

$$x_{n+1} = p x_n + 1 \quad \text{dla } n \in \mathbb{N} \ ?$$

(4) Zbadać zbieżność następujących szeregów:

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \Big/ \binom{3n}{n}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(\operatorname{tg}\frac{1}{n}\right) + (-1)^n}{(\ln n)^p + 1}$, gdzie $p > 0$

(c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos\frac{1}{n}\right)^{n^3}$

Uniwersytet Warszawski – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

---

Kolokwium | Analiza matematyczna I | 29 listopada 2005r.

Czas: 120 min.

0. (a) Podać definicję ciągu zbieżnego do granicy $g \in \mathbf{R}$ oraz ciągu rozbieżnego do $-\infty$.

(b) Sformułować warunek Cauchy'ego zbieżności ciągu.

1. Dany jest zbiór:

$$X = \left\{ \frac{m^2 + n^2}{2^m + 3^n} : \quad m, n = 1, 2, 3, \ldots \right\}.$$

Wykazać, że zbiór X jest ograniczony. Rozstrzygnąć, czy $\inf X \in X$ i czy $\sup X \in X$.

2. Dana jest dodatnia liczba całkowita p oraz ciąg liczb rzeczywistych (a_n) zbieżny do 1 i nie przyjmujący wartości 1. Obliczyć granicę:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^1 + a_n^2 + \ldots + a_n^p - p}{a_n - 1}.$$

3. Zbadać, dla jakich liczb $x > 0$ następujący szereg jest zbieżny:

$$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{(1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2))^3}{(3n)!} x^n$$

4. Ciąg liczb rzeczywistych (x_n) $(n = 0, 1, 2, \ldots)$ spełnia następującą zależność rekurencyjną:

$$x_{n+1} = x_n(2 - x_n) \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots).$$

Ponadto zakładamy, że $x_0 \leq 1$. Zbadać zbieżność ciągu (x_n) w zależności od x_0.

5. Niech ciąg liczb rzeczywistych $(s_k)_{k=0}^{\infty}$ będzie zbieżny do $s \in \mathbf{R}$ i niech

$$u_n = e^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k n^k}{k!} \qquad (n \in \mathbf{N}).$$

Udowodnić, że

$$\lim_{n\to\infty} u_n = s.$$

Analiza Matematyczna I.1, kolokwium, 9 listopada 2011, 16:05 — 18:35

Rozwiązania różnych zadań mają znaleźć się na różnych kartkach, bo sprawdzać je będą różne osoby. Każda kartka musi być podpisana w LEWYM GÓRNYM ROGU imieniem i nazwiskiem piszącego, jego nr. indeksu oraz nr. grupy ćwiczeniowej i nazwiskiem osoby prowadzącej ćwiczenia.

Nie wolno korzystać z kalkulatorów, telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych; jeśli ktoś ma, muszą być schowane i wyłączone! Nie dotyczy rozruszników serca.

Nie wolno korzystać z tablic ani notatek!

Wszystkie stwierdzenia należy uzasadniać. Wolno i NALEŻY powoływać się na twierdzenia, które zostały *udowodnione* na wykładzie lub na ćwiczeniach.

Należy przeczytać **CAŁE** zadanie **PRZED** rozpoczęciem rozwiązywania go!

---

0. **a.** Podać definicję skończonej granicy ciągu liczbowego.

Rozstrzygnąć, które z poniższych implikacji są prawdziwe:

b. Jeśli ciąg $(|a_n|)$ ma granicę skończoną i $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, to ciąg $(|a_n+b_n|)$ ma granicę skończoną.

c. Jeśli ciągi $(|a_n|)$ i (b_n) mają granice skończone, to ciąg $(|a_n + b_n|)$ ma granicę skończoną.

---

1. Obliczyć kresy zbioru

$a_1 = a > 0$

$$\left\{\frac{2^{m+n}}{2^n + 2^{2m} + 2^{2n}} : \quad m, n \in \mathbb{N}\right\}.$$

$\frac{1}{2}\left(a_n + \frac{1}{a_n}\right)$

---

2. Niech a_1 oznacza liczbę dodatnią. Niech $a_{n+1} = \frac{1}{2}(1 + a_n)$ dla $n = 1, 2, 3, \ldots$.

Znaleźć granicę ciągu (a_n) lub wykazać, że ten ciąg granicy nie ma.

---

3. Niech $a_n = n\sqrt{n^2+1} - n^2$ oraz $b_n = n^2 - n\sqrt{n^2-1}$ dla $n = 1, 2, 3, \ldots$.

$\boxed{a = \frac{1}{\sqrt{2}}}$

Udowodnić, że każdy z tych ciągów jest monotoniczny.

Znaleźć granicę ciągu (a_n) oraz granicę ciągu (b_n).

---

4. Obliczyć granicę w zależności od parametru $b > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{b^{2n} + (2b)^{-n} + 1}\ .$$

Dla jakich liczb $b > 0$ granica ta jest:

(i) mniejsza od 1, (ii) dla jakich jest równa 1, (iii) dla jakich jest od 1 większa?

Następne zadanie wolno rozwiązywać po napisaniu rozwiązań wszystkich poprzednich.

5. Załóżmy, że $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A > 0$ i $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B > 0$ oraz, że wszystkie wyrazy obu ciągów (a_n) i (b_n) są dodatnie. Rozstrzygnąć, czy istnieje granica

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{\dfrac{1}{a_1 b_n} + \dfrac{1}{a_2 b_{n-1}} + \dfrac{1}{a_3 b_{n-2}} + \cdots + \dfrac{1}{a_{n-1} b_2} + \dfrac{1}{a_n b_1}}\ .$$

Jeśli istnieje, obliczyć ją.